

Laboratorio di Calcolo

A.A. 2026/2027, Canale A-Dec

Giacomo Artoni, Lorenzo Caprini

Sistemi di Numerazione Posizionali

Rappresentazione dell'Informazione

I calcolatori elettronici elaborano e memorizzano qualsiasi tipo di dato (numeri, testo, immagini, audio) in **forma digitale binaria**.

- **Bit:** l'unità minima di informazione (0 oppure 1)
- **Byte:** sequenza di 8 bit ($2^8 = 256$ possibili combinazioni)
- **Word:** dimensione nativa della memoria dell'architettura (32 o 64 bit)

> **Perché il binario?**
> I dispositivi fisici sottostanti, i transistor, operano in modo affidabile in due stati di tensione: **alto** (1) e **basso** (0).

Sistemi di Numerazione Posizionali

Nei **sistemi posizionali**, il valore di una cifra dipende dalla sua **posizione** all'interno del numero.

In una generica base b, un numero intero N di n cifre è espresso come:

$$N = (c_{n-1}\, c_{n-2}\, \dots\, c_1\, c_0)_b$$

Il suo valore equivalente in base 10 si ottiene espandendo la sommatoria pesata:

$$N = \sum_{i=0}^{n-1} c_i \cdot b^i = c_{n-1} \cdot b^{n-1} + c_{n-2} \cdot b^{n-2} + \dots + c_1 \cdot b^1 + c_0 \cdot b^0$$

> A ogni cifra c_i corrisponde la potenza b^i: la posizione determina il suo **peso** nel numero.

- b: base del sistema numerico ($b \geq 2$)
- c_i: cifra in posizione i, con $0 \leq c_i < b$

Il Sistema Decimale (Base 10)

Il sistema di uso quotidiano utilizza la base $b = 10$.

L'insieme delle cifre è:

$$\mathcal{C}_{10} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

Esempio

Il numero $(352)_{10}$ rappresenta la somma pesata delle potenze di 10:

$$(352)_{10} = 3 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$$

$$(352)_{10} = 3 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 2 \cdot 1 = 300 + 50 + 2 = 352$$

Il Sistema Binario (Base 2)

Il sistema nativo dei calcolatori utilizza la base $b = 2$.

Le cifre disponibili sono soltanto i bit:

$$\mathcal{C}_2 = \{0, 1\}$$

Conversione da binario a decimale

Data la stringa binaria:

$$(1101)_2$$

ogni bit ha un peso determinato dalla sua posizione:

$$(1101)_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

$$(1101)_2 = 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1$$

$$= 8 + 4 + 0 + 1 = (13)_{10}$$

Il Sistema Esadecimale (Base 16)

L'esadecimale è utilizzato in informatica per rappresentare in modo compatto lunghe sequenze binarie.

Usa la base $b = 16$ e 16 simboli:

$$\mathcal{C}_{16} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{D}, \mathrm{E}, \mathrm{F}\}$$

Simbolo	A	B	C	D	E	F
Valore decimale	10	11	12	13	14	15

Esempio di conversione

$$(2\mathrm{BF})_{16} = 2 \cdot 16^2 + 11 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0$$

$$(2\mathrm{BF})_{16} = 2 \cdot 256 + 11 \cdot 16 + 15 \cdot 1 = 512 + 176 + 15 = (703)_{10}$$

Confronto Diretto tra Basi Numeriche

Decimale ($b = 10$)	Binario ($b = 2$)	Esadecimale ($b = 16$)
0	0000	0
5	0101	5
10	1010	A
12	1100	C
15	1111	F
16	0001 0000	10

> Le prime quattro cifre binarie corrispondono esattamente a una cifra esadecimale.

Conversione da base b a base 10

Per convertire un numero da una base qualsiasi alla base 10, si espande il numero come somma delle potenze della base.

Esempio: $(231)_4$

$$(231)_4 = 2 \cdot 4^2 + 3 \cdot 4^1 + 1 \cdot 4^0$$

$$(231)_4 = 2 \cdot 16 + 3 \cdot 4 + 1 \cdot 1 = 32 + 12 + 1 = (45)_{10}$$

Esempio: $(231)_8$

$$(231)_8 = 2 \cdot 8^2 + 3 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^0$$

$$(231)_8 = 2 \cdot 64 + 3 \cdot 8 + 1 \cdot 1 = 128 + 24 + 1 = (153)_{10}$$

Le cifre sono identiche, ma cambiando la **base** cambiano le potenze e, quindi, il valore rappresentato!

Conversione da base 10 a base b

Per convertire un intero positivo dalla base 10 a una base b:

Procedura

1. Dividere ripetutamente il numero per b.
2. Annotare i resti.
3. Leggere i resti in verso opposto a come li si è ottenuti.

$$(29)_{10} = (1\ 1\ 1\ 0\ 1)_2$$

Esempio: $(29)_{10}$ in binario

Divisione	Quoziente	Resto
$29/2$	14	1
$14/2$	7	0
$7/2$	3	1
$3/2$	1	1
$1/2$	0	1

Un esempio in base 16

Convertiamo $(703)_{10}$ in esadecimale.

Divisione	Quoziente	Resto
$698/16$	43	15 = F
$43/16$	2	11 = B
$2/16$	0	2

Leggendo i resti dal basso verso l'alto:

$$(703)_{10} = (2BF)_{16}$$

> In base 16 i resti $10, 11, 12, 13, 14, 15$ sono indicati con $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{D}, \mathrm{E}, \mathrm{F}$.

Binario ed esadecimale

Una cifra esadecimale corrisponde esattamente a **4 bit**.

Binario	Esadecimale
0000	0
0001	1
0010	2
...	...
1010	A
1011	B
1100	C

Conversione diretta binario $\leftrightarrow$ esadecimale

Si separa il numero binario in gruppi di quattro bit, partendo da destra.

Esempio

$$(10110101)_2 = (1011\ 0101)_2 = (B5)_{16}$$

Se il primo gruppo non ha quattro bit, si aggiungono zeri a sinistra:

$$(1101011)_2 = (0110\ 1011)_2 = (6B)_{16}$$

La conversione inversa si ottiene sostituendo ogni cifra esadecimale con il corrispondente gruppo di quattro bit.

Perché usare l'esadecimale?

Il binario è naturale per il calcolatore, ma diventa rapidamente poco leggibile per le persone.

$$(110111000010111100000010)_2$$

può essere scritto più sinteticamente come:

$$(DC2F02)_{16}$$

Usi comuni

- Indirizzi di memoria
- Codici colore
- Dati binari
- Maschere di bit

In C

```c
int colore = 0xDC2F02;
```

Il prefisso `0x` indica una costante esadecimale.

Esempio: un colore RGB

Molti colori sul web sono indicati con tre coppie esadecimali:

`#DC2F02`

Componente	Esadecimale	Decimale
Rosso	DC	220
Verde	2F	47
Blu	02	2

Ogni coppia esadecimale rappresenta un valore compreso tra:

$$(00)_{16} = 0 \qquad \text{e} \qquad (FF)_{16} = 255$$

Per esercitarsi…

1. Convertire $(101011)_2$ in base 10.
2. Convertire $(93)_{10}$ in binario.
3. Convertire $(7C)_{16}$ in binario.
4. Convertire $(11110010)_2$ in esadecimale.

Soluzioni

1. $(101011)_2 = (43)_{10}$
2. $(93)_{10} = (1011101)_2$
3. $(7C)_{16} = (0111\ 1100)_2$
4. $(11110010)_2 = (F2)_{16}$

Riepilogo

- Il valore di una cifra dipende dalla sua **posizione** e dalla **base**.
- Il sistema binario usa due cifre: 0 e 1.
- Il sistema esadecimale compatta il binario in gruppi di quattro bit.
- Da base b a base 10: somma pesata delle potenze di b.
- Da base 10 a base b: divisioni successive e lettura dei resti dal basso.

Testo di riferimento: capitolo 1, §§1.1–1.2.2.